Hướng dẫn setup Bot tự trả lời Fanpage (AI thông minh)

Bot này dùng **Meta Messenger Platform**: khi khách nhắn tin vào fanpage, Meta gửi tin nhắn đến máy chủ của bạn (webhook) → code gọi AI sinh câu trả lời → gửi ngược lại cho khách qua Send API. Toàn bộ tự động, 24/7.

Bước 1 — Tạo app trên Meta for Developers

1. Vào developers.facebook.com → **My Apps** → **Create App**.
2. Chọn loại **Business**, đặt tên app (vd: `BMU Chat Bot`), tạo.
3. Trong dashboard của app, bấm **Add Product** → tìm **Messenger** → **Set up**.

Bước 2 — Kết nối fanpage & lấy token

1. Trong mục **Messenger** → **Access Tokens** → chọn fanpage của bạn → **Generate Token**.
   - Bạn phải có quyền **quản trị** fanpage đó.
   - Copy token này → cho vào `PAGE_ACCESS_TOKEN` trong file `.env`.
2. Vào **Settings** → **Basic**, copy **App Secret** → cho vào `APP_SECRET`.

> ⚠️ **Quan trọng — App Review:** khi app còn ở chế độ Development, bot chỉ nhắn được với admin/developer/tester của app. Muốn bot trả lời **mọi khách hàng thật**, bạn phải gửi duyệt quyền `pages_messaging` trong mục **App Review** → **Permissions and Features**. Meta thường duyệt trong vài ngày nếu app tuân thủ chính sách.

Bước 3 — Đưa code lên máy chủ có HTTPS

Meta chỉ gọi webhook qua **HTTPS công khai** (không chấp nhận http thường).

1. Chọn nơi chạy bot 24/7, ví dụ gói miễn phí của Render.com hoặc Railway.app, hoặc VPS riêng.
2. Upload 3 file `server.js`, `package.json`, `.env.example` lên đó.
3. Tạo file `.env` từ `.env.example` và điền đầy đủ các giá trị (xem chú thích trong file).
4. Chạy:

```
npm install
npm start
```

5. Ghi nhớ địa chỉ HTTPS của server, ví dụ `https://bmu-bot.onrender.com`. Webhook sẽ nằm ở `https://bmu-bot.onrender.com/webhook`.

Bước 4 — Cấu hình webhook trên Meta

1. App Dashboard → **Messenger** → **Settings** → mục **Webhooks** → **Add Callback URL**:
   - **Callback URL:** `https://<domain-của-bạn>/webhook`
   - **Verify token:** đúng chuỗi `VERIFY_TOKEN` bạn đặt trong `.env`
   - Bấm **Verify and Save** (Meta sẽ gọi thử, server phải đang chạy).
2. Ở **Webhook Fields** → **Subscribe** → chọn fanpage → tích vào **`messages`**. (Tích thêm `messaging_postbacks` nếu sau này muốn dùng nút bấm.)

Bước 5 — Test thử

1. Dùng một tài khoản Facebook khác nhắn tin vào fanpage.
2. Bot sẽ hiện "đang nhập..." rồi trả lời tự động bằng AI.
3. Nếu không thấy trả lời: kiểm tra log của server (lỗi thường do sai token, sai verify token, hoặc server chưa chạy lúc Meta verify).

Tùy chỉnh cho doanh nghiệp của bạn

- **Chọn AI cho bot** (điền trong `.env`):
  - **Muse của Meta (khuyên dùng):** lấy key tại dev.meta.ai (mục API keys), bản preview của Muse Spark đang **miễn phí**. Cấu hình: `AI_BASE_URL=https://api.meta.ai/v1` và `AI_MODEL=muse-spark-1.3`. (Lưu ý: khả năng dùng được có thể tùy quốc gia.)
  - Groq (miễn phí): key tại console.groq.com, `AI_BASE_URL=https://api.groq.com/openai/v1`, `AI_MODEL=llama-3.3-70b-versatile`.
  - OpenAI (trả phí): key tại platform.openai.com, `AI_BASE_URL=https://api.openai.com/v1`, `AI_MODEL=gpt-4o-mini`.
  - Cả ba đều tương thích chuẩn OpenAI nên code chạy y nguyên, chỉ đổi config.
- **`BUSINESS_NAME`** / **`BUSINESS_INFO`**: điền tên, giờ mở cửa, địa chỉ, hotline, dịch vụ... AI sẽ dựa vào đó để trả lời đúng, không bịa đặt.
- Muốn AI "cứng" hơn (chỉ trả lời theo kịch bản): giảm `temperature` trong `server.js` xuống `0.2`, hoặc bổ sung quy tắc vào system prompt.
- Muốn thêm nút bấm / ảnh minh họa: mở rộng hàm `sendText` trong `server.js`.

Lưu ý chính sách & chi phí

- **Chính sách 24 giờ của Meta:** Page chỉ được nhắn lại trong vòng 24h kể từ tin nhắn cuối của khách. Bot dùng `messaging_type: RESPONSE` nên tuân thủ đúng.
- **Chi phí:** hosting (có gói miễn phí) + API AI. Muse Spark preview và Groq/Gemini đều có gói miễn phí đủ dùng cho fanpage vừa và nhỏ; OpenAI thì trả phí (với `gpt-4o-mini`, mỗi tin nhắn tốn khoảng vài trăm đồng).
- **Bảo mật:** không bao giờ chia sẻ file `.env` (chứa token và key).